

Thuốc thử xét nghiệm định lượng kháng thể kháng thyroglobulin

09005021500V1.0

Elecsys Anti-Tg

cobas®

REF			SYSTEM
09005021190	09005021500	300	cobas e 402 cobas e 801

Tiếng Việt Thông tin hệ thống

Tên ngắn	ACN (mã số ứng dụng)
ATG	10202

Lưu ý

Kết quả đo kháng thể kháng Tg từ mẫu bệnh phẩm có thể thay đổi tùy thuộc vào phương pháp xét nghiệm tiến hành. Vì thế trên tờ kết quả xét nghiệm luôn phải ghi rõ phương pháp xét nghiệm kháng thể kháng Tg đã sử dụng. Trị số kháng thể kháng Tg ở mẫu bệnh phẩm đo bằng những phương pháp khác nhau không thể được dùng để so sánh trực tiếp với nhau và có thể là nguyên nhân gây biến luận y khoa sai. Nếu có thay đổi về phương pháp đo kháng thể kháng Tg trong quá trình theo dõi trị liệu, thì trị số kháng thể kháng Tg thu được từ phương pháp mới phải được xác nhận lại bằng cách tiến hành song song cả hai phương pháp.

Mục đích sử dụng

Xét nghiệm miễn dịch in vitro dùng để định lượng kháng thể kháng thyroglobulin trong huyết thanh và huyết tương người. Định lượng kháng thể kháng Tg được dùng hỗ trợ phát hiện bệnh tuyến giáp tự miễn.

Xét nghiệm miễn dịch điện hóa phát quang "ECLIA" (electrochemiluminescence immunoassay "ECLIA") được dùng cho các máy xét nghiệm miễn dịch **cobas e**.

Tóm tắt

Thyroglobulin (Tg) được tạo ra trong tuyến giáp và là thành phần chính trong khoảng ống của nang tuyến giáp. Đồng vận với men peroxidase đặc hiệu tuyến giáp (TPO), Tg có chức năng chủ yếu trong iodine hóa L-tyrosine và trong tạo thành nội tiết tố tuyến giáp T4 và T3.¹ Cả Tg và TPO có tính tự kháng nguyên tiềm tàng.^{2,3}

Nồng độ tự kháng thể kháng Tg (Tg-autoantibodies) trong huyết thanh tăng cao ở người bị viêm tuyến giáp do tự miễn.^{2,3} Nồng độ kháng thể kháng Tg cũng với kháng thể kháng TPO cao là hiện diện ở hầu hết các bệnh nhân viêm tuyến giáp thâm nhiễm lympho bào mạn tính (bệnh Hashimoto).³ Tần suất của kháng thể kháng thyroglobulin vào khoảng 50-80 % ở bệnh nhân bị viêm tuyến giáp do tự miễn, bao gồm cả bệnh Hashimoto, và khoảng 30-50 % ở người bệnh Grave.^{3,4,5,6} Xét nghiệm kháng thể kháng Tg cung cấp thông tin hữu ích cho việc theo dõi bệnh viêm tuyến giáp Hashimoto và để chẩn đoán phân biệt.^{3,7} Bao gồm các trường hợp nghi ngờ bệnh viêm tuyến giáp do tự miễn không rõ nguyên nhân với kết quả kháng thể kháng TPO âm tính,^{8,9} và để phân biệt bệnh viêm tuyến giáp Hashimoto với bướu hạt độc tuyến giáp hoặc các dạng khác của viêm tuyến giáp.⁴

Kháng thể kháng Tg cũng được báo cáo là một dấu ấn chẩn đoán thay thế hữu ích để phân biệt ung thư tuyến giáp khi Tg huyết thanh âm tính,¹⁰ và để loại trừ sự gây nhiễu bởi các tự kháng thể kháng Tg khi sử dụng test Tg đo nồng độ Tg huyết thanh.^{11,12}

Mặc dù độ nhạy của phương pháp có thể tăng khi định lượng đồng thời những kháng thể kháng giáp khác (kháng thể kháng TPO, kháng thể kháng thụ thể TSH), một kết quả âm tính không loại trừ chắc chắn khả năng có bệnh tự miễn. Nồng độ kháng thể không tương quan với diện tích lâm sàng của bệnh. Nồng độ tăng cao khi mới bị bệnh có thể trở nên âm tính sau một thời gian dài bị bệnh hay khi bệnh thuyên giảm. Nếu các kháng thể tái xuất hiện trong thời kỳ bệnh thuyên giảm, có thể là bệnh tái phát.

Xét nghiệm Elecsys Anti-Tg sử dụng kháng nguyên từ người và kháng thể đơn dòng kháng Tg từ người.¹³

Nguyên lý xét nghiệm

Nguyên lý cạnh tranh. Tổng thời gian xét nghiệm: 18 phút.

- Thời kỳ ủ đầu tiên: 6 µL mẫu thử được ủ với Tg đánh dấu biotin và kháng thể của mẫu gắn kết với kháng nguyên.

- Thời kỳ ủ thứ hai: Sau khi thêm kháng thể kháng Tg đánh dấu phức hợp ruthenium^o và các vi hạt phủ streptavidin, phức hợp miễn dịch tạo thành trở nên gắn kết với pha rắn thông qua sự tương tác giữa biotin và streptavidin.
- Hỗn hợp phản ứng được chuyển tới buồng đo, ở đó các vi hạt đối từ được bắt giữ trên bề mặt của điện cực. Những thành phần không gắn kết sẽ bị thải ra ngoài buồng đo bởi dung dịch ProCell II M. Cho điện áp vào điện cực sẽ tạo nên sự phát quang hóa học được đo bằng bộ khuếch đại quang tử.
- Các kết quả được xác định thông qua một đường chuẩn xét nghiệm trên máy được tạo nên bởi xét nghiệm 2-điểm chuẩn và thông tin đường chuẩn chính qua **cobas link**.

a) Tris(2,2'-bipyridyl)ruthenium(II)-complex (Ru(bpy)₃)⁺

Thuốc thử - dung dịch tham gia xét nghiệm

Hộp **cobas e** pack được dán nhãn ATG.

- M Vi hạt phủ streptavidin, 1 chai, 14.1 mL:
Vi hạt phủ streptavidin 0.72 mg/mL; chất bảo quản.
- R1 Tg~biotin, 1 chai, 19.7 mL:
Tg đánh dấu biotin (người) 0.200 mg/L; đệm TRIS 100 mmol/L, pH 7.0; chất bảo quản.
- R2 Anti-Tg-Ab~Ru(bpy)₃⁺, 1 chai, 19.7 mL:
Kháng thể đơn dòng kháng Tg (người) đánh dấu phức hợp ruthenium 0.620 mg/L; đệm TRIS 100 mmol/L, pH 7.0; chất bảo quản.

Thận trọng và cảnh báo

Sử dụng bởi chuyên viên y tế trong chẩn đoán in vitro. Áp dụng các cảnh báo thông thường cần thiết cho việc xử lý các loại thuốc thử phòng thí nghiệm.

Chất thải lây nhiễm hoặc nhiễm khuẩn:

Cảnh báo: xử lý chất thải như vật liệu có tiềm năng nguy hiểm về mặt sinh học. Loại bỏ chất thải tuân theo hướng dẫn và quy trình đã được chấp thuận của phòng xét nghiệm.

Tác hại môi trường:

Áp dụng tất cả quy định xử lý phù hợp của địa phương để xác định cách loại bỏ an toàn.

Bảng dữ liệu an toàn hóa chất có sẵn để cung cấp cho chuyên viên sử dụng khi có yêu cầu.

Hộp này chứa các thành phần được xếp loại theo Quy định (EC) Số 1272/2008:



Cảnh báo

H317 Có thể gây phản ứng dị ứng da.

Phòng tránh:

P261 Tránh hít bụi/hơi khói/khí/sương mù/hơi/bụi phun.

P272 Quần áo làm việc bị nhiễm không được phép mang ra khỏi nơi làm việc.

P280 Đeo găng tay bảo vệ.

Xử trí:

P333 + P313 Nếu bị kích ứng da hoặc phát ban: Tìm tư vấn y tế/chăm sóc y tế.

P362 + P364 Cởi bỏ trang phục bị nhiễm và giặt rửa trước khi sử dụng lại.

Xử lý:

P501 Xử lý các thành phần/dụng cụ chứa ở một nhà máy xử lý chất thải đã được chấp thuận.

Nhận an toàn sản phẩm theo hướng dẫn của GHS Châu Âu.

Số điện thoại liên lạc: tất cả quốc gia: +49-621-7590

Tất cả các sản phẩm từ người đều có khả năng lây nhiễm. Tất cả sản phẩm từ máu người đều đã chuẩn bị kỹ từ máu của những người hiến máu đã được xét nghiệm riêng lẻ và cho kết quả âm tính với HBsAg và kháng thể kháng HCV và HIV. Các phương pháp xét nghiệm này sử dụng xét nghiệm đã được FDA chấp thuận hoặc tuân thủ các quy tắc pháp lý áp dụng cho việc đặt các thiết bị y tế chẩn đoán in vitro sử dụng cho người ở thị trường Liên minh Châu Âu.

Chiết xuất mô tuyến giáp trạng ban đầu chứa thyroglobulin người được chứng minh là không có HBsAg và các kháng thể kháng HCV và HIV.

Tuy nhiên, không có phương pháp xét nghiệm nào có thể loại bỏ hoàn toàn nguy cơ lây nhiễm một cách chắc chắn tuyệt đối, nên xử lý cẩn thận như mẫu bệnh phẩm. Trong trường hợp có phơi nhiễm, nên tuân theo hướng dẫn của cơ quan y tế địa phương.^{14,15}

Tránh để các dung dịch thuốc thử và các mẫu (mẫu xét nghiệm, mẫu chuẩn và mẫu chứng) bị tạo bọt.

Sử dụng thuốc thử

Các thuốc thử trong hộp được đựng trong một bộ các chai sẵn sàng để sử dụng và không thể tách riêng.

Tất cả thông tin cần thiết cho việc chạy thuốc thử có sẵn thông qua **cobas** link.

Bảo quản và độ ổn định

Bảo quản ở 2-8 °C. Tuổi thọ theo nghiên cứu độ ổn định: 15 tháng.

Không trữ đông. Hạn dùng của từng lô: xem trên nhãn gốc.

Đặt hộp thuốc thử **cobas e** pack theo **hướng thẳng đứng** nhằm đảm bảo tính hữu dụng của toàn bộ các vi hạt trong khi trộn tự động trước khi sử dụng.

Độ ổn định:	
chưa mở nắp ở 2-8 °C	đến ngày hết hạn sử dụng
trên máy phân tích	16 tuần

Lấy và chuẩn bị mẫu

Chỉ những mẫu được liệt kê dưới đây đã được thử nghiệm và được chấp nhận.

Huyết thanh được lấy bằng cách sử dụng các ống chuẩn lấy mẫu hoặc các ống chứa chứa gel tách.

Huyết tương chống đông bằng K₂-EDTA và K₃-EDTA.

Tiêu chuẩn: Hệ số góc 0.9-1.1 + tung độ góc trong khoảng $\leq \pm 20$ IU/mL + hệ số tương quan ≥ 0.95 .

Mẫu ổn định trong 4 ngày ở 20-25 °C, 4 ngày ở 2-8 °C, 2 tháng ở -20 °C (± 5 °C). Chỉ đông lạnh một lần.

Các loại mẫu phẩm được liệt kê đã được thử nghiệm cùng với bộ các ống nghiệm lấy mẫu chọn lọc, có bán trên thị trường vào thời điểm xét nghiệm, nghĩa là không phải tất cả các ống lấy mẫu của các nhà sản xuất đều được thử nghiệm. Các bộ ống chứa mẫu của các nhà sản xuất khác nhau có thể làm từ những vật liệu khác nhau có khả năng ảnh hưởng đến kết quả xét nghiệm trong một số trường hợp. Khi xử lý mẫu trong các ống chính (ống chứa mẫu), phải tuân theo hướng dẫn của nhà sản xuất ống.

Lý tâm các mẫu có kết tủa trước khi thực hiện xét nghiệm.

Không sử dụng các mẫu bị bất hoạt bởi nhiệt.

Không sử dụng mẫu thử và mẫu chứng được ổn định bằng azide.

Đảm bảo nhiệt độ của các mẫu bệnh phẩm và mẫu chuẩn ở 20-25 °C trước khi tiến hành đo.

Do có khả năng xảy ra các hiệu ứng bay hơi, các mẫu bệnh phẩm và mẫu chuẩn trên các thiết bị phân tích phải được đo trong vòng 2 giờ.

Vật liệu cung cấp

Xem phần “Thuốc thử – dung dịch tham gia xét nghiệm” mục thuốc thử.

Vật liệu cần thiết (không cung cấp sẵn)

- [REF] 09005030190, Anti-Tg CalSet, 4 x 1.5 mL
- [REF] 05042666191, PreciControl ThyroAB, 4 x 2.0 mL
- Trang thiết bị thông thường của phòng thí nghiệm
- Máy phân tích **cobas e**

Các phụ kiện yêu cầu cho máy phân tích **cobas e** 402 và **cobas e** 801:

- [REF] 06908799190, ProCell II M, 2 x 2 L dung dịch hệ thống
- [REF] 04880293190, CleanCell M, 2 x 2 L dung dịch rửa buồng đo
- [REF] 07485409001, Reservoir Cup, 8 cốc để cung cấp ProCell II M và CleanCell M
- [REF] 06908853190, PreClean II M, 2 x 2 L dung dịch rửa
- [REF] 05694302001, khay Assay Tip/Assay Cup, 6 khay x 6 chống khay x 105 assay tip và 105 assay cup, 3 tấm lót chất thải
- [REF] 07485425001, Liquid Flow Cleaning Cup, 2 cốc adapter để chứa ISE Cleaning Solution/Elecsys SysClean cho quy trình làm sạch bộ phát hiện bằng dòng chảy
- [REF] 07485433001, PreWash Liquid Flow Cleaning Cup, 1 cốc adapter để chứa ISE Cleaning Solution/Elecsys SysClean cho quy trình làm sạch bộ tiến rửa bằng dòng chảy
- [REF] 11298500316, ISE Cleaning Solution/Elecsys SysClean, 5 x 100 mL dung dịch rửa hệ thống

Xét nghiệm

Để tối ưu hiệu năng xét nghiệm, nên tuân theo hướng dẫn trong tài liệu này cho các máy tương ứng. Tham khảo hướng dẫn vận hành cho từng xét nghiệm đặc hiệu tương ứng.

Thiết bị tự động trộn các vi hạt trước khi sử dụng.

Đặt hộp **cobas e** pack được làm lạnh (bảo quản ở 2-8 °C) lên bộ nạp/xuất hộp thuốc thử. Tránh tạo bọt. Hệ thống sẽ tự động điều hòa nhiệt độ của thuốc thử và đóng/mở nắp hộp **cobas e** pack.

Chuẩn

Thông tin ghi nhận dữ liệu: Phương pháp này đã được chuẩn hóa theo tiêu chuẩn 65/93 của NIBSC (Viện Quốc gia về Chuẩn Sinh học và Chứng).

Đường chuẩn chính đã được xác định trước sẽ được tái lập trên máy phân tích bằng cách dùng chất chuẩn CalSet có liên quan.

Tần suất chuẩn định: Cần thực hiện chuẩn mỗi lô thuốc thử với hộp thuốc thử mới (nghĩa là không quá 24 giờ từ khi hộp **cobas e** pack được đăng ký trên máy phân tích).

Tần suất chuẩn định có thể kéo dài dựa trên việc thẩm định quy trình chuẩn đã được chấp thuận bởi phòng thí nghiệm.

Thực hiện chuẩn lại khi:

- sau 12 tuần nếu sử dụng các hộp thuốc thử cùng lô
- sau 28 ngày nếu sử dụng cùng hộp **cobas e** pack đó trên máy phân tích
- khi cần thiết: ví dụ: khi kết quả mẫu chứng nằm ngoài thang

Kiểm tra chất lượng

Để kiểm tra chất lượng, sử dụng PreciControl ThyroAB.

Các loại mẫu chứng thích hợp khác cũng có thể được sử dụng.

Chạy các mẫu chứng với nồng độ khác nhau tối thiểu là một lần cho mỗi 24 giờ khi xét nghiệm vẫn đang sử dụng, một lần với mỗi hộp **cobas e** pack và sau mỗi lần chuẩn.

Khoảng cách giữa các lần chạy mẫu chứng và giá trị giới hạn nên tùy thuộc vào yêu cầu riêng của từng phòng thí nghiệm. Kết quả mẫu

chứng phải nằm trong thang. Mỗi phòng xét nghiệm nên thiết lập các biện pháp hiệu chỉnh nếu các giá trị mẫu chứng nằm ngoài thang đo.

Nếu cần, tiến hành đo lại các mẫu có liên quan.

Tuân thủ các quy định chính phủ và hướng dẫn của địa phương về kiểm tra chất lượng.

Tính toán

Máy phân tích tự động tính toán nồng độ chất phân tích trong mỗi mẫu đo (dưới dạng IU/mL hoặc kIU/L).

Yếu tố hạn chế - ảnh hưởng

Sự ảnh hưởng của các chất nội sinh và hợp chất được phẩm sau đây lên hiệu năng xét nghiệm đã được thử nghiệm. Nhiều đã được thử nghiệm lên đến nồng độ được liệt kê và quan sát thấy không có ảnh hưởng nào đến kết quả.

Các chất nội sinh

Hợp chất	Nồng độ thử nghiệm
Bilirubin	$\leq 1129 \mu\text{mol/L}$ hoặc $\leq 66 \text{ mg/dL}$
Hemoglobin	$\leq 0.373 \text{ mmol/L}$ hoặc $\leq 600 \text{ mg/dL}$
Introlipid	$\leq 2000 \text{ mg/dL}$
Biotin	$\leq 4912 \text{ nmol/L}$ hoặc $\leq 1200 \text{ ng/mL}$
Các yếu tố thấp khớp	$\leq 300 \text{ IU/mL}$

Tiêu chuẩn: Cho nồng độ 10–75 IU/mL độ lệch $\leq 11 \text{ IU/mL}$. Cho nồng độ $> 75 \text{ IU/mL}$ độ lệch $\leq 15 \%$.

Cho những mẫu $\leq 115 \text{ IU/mL}$ không thấy hiện tượng nhiễu ở nồng độ hemoglobin $\leq 600 \text{ mg/dL}$. Ở những mẫu có nồng độ $> 115 \text{ IU/mL}$, nồng độ hemoglobin thấp hơn có thể dẫn đến tăng giá trị kháng thể kháng Tg.

Hợp chất được phẩm

Thử nghiệm in vitro được tiến hành trên 17 loại được phẩm thường sử dụng. Không có hiện tượng nhiễu tới xét nghiệm.

Ngoài ra còn thử nghiệm các thuốc đặc biệt sau. Không có hiện tượng nhiễu tới xét nghiệm.

Thuốc đặc biệt

Thuốc	Nồng độ thử nghiệm mg/L
Iodide	50
Carbimazole	30
Methimazole	16
Propylthiouracil	180
Perchlorate	2000
Propranolol	48
Amiodarone	40
Prednisolone	100
Hydrocortisone	200
Fluocortolone	100
Octreotide	0.300
Levothyroxine	0.250
Liothyronine	0.045
Nivolumab	96

Nhiều do thuốc đo được dựa trên các khuyến nghị được đưa ra trong hướng dẫn của CLSI EP07 và EP37 và các tài liệu đã xuất bản khác. Ảnh hưởng của những nồng độ vượt quá các khuyến cáo này chưa được xác định.

Đối với nồng độ Tg vượt quá khoảng giá trị bình thường ($> 100 \text{ ng/mL}$), có thể xảy ra ảnh hưởng nếu nồng độ anti-Tg vượt quá 15 %.

Trong một số hiếm trường hợp, nhiễu có thể xảy ra do nồng độ kháng thể kháng kháng thể đặc hiệu kháng chất phân tích, kháng streptavidin hay ruthenium quá cao của mẫu phẩm phân tích. Xét nghiệm đã được thiết kế phù hợp để giảm thiểu các hiệu ứng này.

Với mục tiêu chẩn đoán, kết quả xét nghiệm cần được đánh giá kèm theo bệnh sử, thăm khám lâm sàng và các phát hiện khác.

Giới hạn đo và khoảng đo

Khoảng đo

10–4000 IU/mL (được xác định bằng Giới hạn phát hiện và mức tối đa của đường chuẩn). Giá trị dưới Giới hạn phát hiện được ghi nhận là $< 10 \text{ IU/mL}$. Giá trị trên khoảng đo được ghi nhận là $> 4000 \text{ IU/mL}$.

Giới hạn dưới của phương pháp đo

Giới hạn mẫu trắng, Giới hạn phát hiện và Giới hạn định lượng

Giới hạn mẫu trắng = 9 IU/mL

Giới hạn phát hiện = 10 IU/mL

Giới hạn định lượng = 15 IU/mL

Giới hạn mẫu trắng, Giới hạn phát hiện và Giới hạn định lượng được xác định theo quy định EP17-A2 của CLSI (Clinical and Laboratory Standards Institute: Viện Tiêu chuẩn Lâm sàng và Phòng thí nghiệm).

Giới hạn mẫu trắng là giá trị ở phân vị thứ 95 thu được từ việc đo số mẫu $n \geq 60$ mẫu không chứa chất phân tích, được xác định qua một số loạt chạy độc lập. Giới hạn mẫu trắng tương ứng với nồng độ mà dưới khoảng đo mẫu không chứa chất phân tích được phát hiện với xác suất 95 %.

Giới hạn phát hiện được xác định dựa trên giới hạn mẫu trắng và độ lệch chuẩn của những mẫu thử có nồng độ thấp. Giới hạn phát hiện tương ứng với nồng độ chất phân tích thấp nhất có thể phát hiện được (giá trị lớn hơn giới hạn mẫu trắng với xác suất 95 %).

Giới hạn định lượng là nồng độ chất phân tích thấp nhất có thể đo được cho độc lập lại với hệ số biến thiên độ chính xác trung gian $\leq 20 \%$.

Pha loãng

Không thể pha loãng mẫu. Các tự kháng thể không đồng nhất và làm tăng hiện tượng pha loãng phi tuyến tính.

Khoảng 5 % các mẫu bệnh lý có nồng độ $\geq 4000 \text{ IU/mL}$.

Giá trị sinh học

Các nghiên cứu tiến hành với xét nghiệm Elecsys Anti-Tg ở 5 trung tâm lâm sàng từ tổng cộng 391 người khỏe mạnh (xét nghiệm MCE Elecsys Anti-Tg) đã xác nhận giá trị ngưỡng của phương pháp đang sử dụng là 115 IU/mL; giá trị này tương ứng với phân vị thứ 94.

Để biết các thông tin chi tiết về khoảng tham chiếu cho trẻ em, thanh thiếu niên và phụ nữ có thai, vui lòng tham khảo tài liệu “Khoảng tham chiếu cho trẻ em và người lớn” (“Reference Intervals for Children and Adults”), tiếng Anh: [REF] 04640292.

Tài liệu này còn có các kết quả nghiên cứu chi tiết về các yếu tố ảnh hưởng trên thông số tuyến giáp ở một nhóm tham chiếu đặc trưng của người trưởng thành. Các tiêu chuẩn lựa chọn và tiêu chuẩn loại trừ khác nhau được áp dụng (như kết quả siêu âm (thể tích và mật độ tuyến giáp) cũng như các tiêu chuẩn theo hướng dẫn của Viện hàn lâm Quốc gia về Sinh hóa Lâm sàng - NACB).

Mỗi phòng xét nghiệm nên nghiên cứu tính chuyển đổi của các giá trị sinh học theo quần thể bệnh nhân của mình và nếu cần nên xác định khoảng tham chiếu riêng.

Dữ liệu đặc hiệu về hiệu năng

Dữ liệu hiệu năng trên các máy phân tích được trình bày dưới đây. Kết quả thực hiện ở các phòng thí nghiệm khác nhau có thể khác nhau.

Độ chính xác

Độ chính xác được xác định với việc sử dụng thuốc thử Elecsys, các mẫu và mẫu chứng theo đề cương (EP05-A3) của CLSI (Clinical and Laboratory Standards Institute - Viện Tiêu chuẩn Lâm sàng và Phòng thí nghiệm): 2 xét nghiệm cho mỗi mẫu trong một lần chạy, 2 lần chạy mỗi ngày, trong 21 ngày ($n = 84$). Kết quả thu được trình bày dưới đây:

Máy phân tích cobas e 402 và cobas e 801					
		Độ lặp lại		Độ chính xác trung gian	
Mẫu	Trung bình (IU/mL)	SD IU/mL	CV %	SD IU/mL	CV %
Huyết thanh người 1	14.2	0.639	4.5	1.12	7.9
Huyết thanh người 2	114	2.67	2.3	3.50	3.1
Huyết thanh người 3	1676	37.7	2.3	50.2	3.0
Huyết thanh người 4	1985	46.8	2.4	58.6	3.0
Huyết thanh người 5	3378	90.1	2.7	110	3.3
PC ^{b)} THYRO1	63.6	1.58	2.5	2.60	4.1
PC THYRO2	148	3.72	2.5	4.68	3.2

b) PC = PreciControl

So sánh phương pháp

a) So sánh xét nghiệm Elecsys Anti-Tg, [REF] 09005021190 (máy phân tích cobas e 801; y) với xét nghiệm Elecsys Anti-Tg, [REF] 07026919190 (máy phân tích cobas e 801; x) cho các mối tương quan sau (IU/mL):

Số lượng mẫu đo: 150

Passing/Bablok¹⁶ $y = 1.01x - 5.04$ $\tau = 0.949$

Hồi quy tuyến tính

 $y = 1.03x - 27.9$ $r = 0.997$

Nồng độ mẫu trong khoảng 10.3 và 3785 IU/mL.

b) So sánh xét nghiệm Elecsys Anti-Tg, [REF] 09005021190 (máy phân tích cobas e 402; y) với xét nghiệm Elecsys Anti-Tg, [REF] 09005021190 (máy phân tích cobas e 801; x) cho các mối tương quan sau (IU/mL):

Số lượng mẫu đo: 161

Passing/Bablok¹⁶ $y = 1.03x - 0.385$ $\tau = 0.972$

Hồi quy tuyến tính

 $y = 1.05x - 7.00$ $r = 0.999$

Nồng độ mẫu trong khoảng 10.0 và 3675 IU/mL.

Độ đặc hiệu phân tích

Phản ứng chéo sau được thử nghiệm với nồng độ kháng thể kháng Tg khoảng 30 IU/mL và 115 IU/mL.

Không có sự ảnh hưởng nào bởi tự kháng thể của người kháng thyroid peroxidase (< 1500 IU/mL) được phát hiện.

Tài liệu tham khảo

- Mansourian AR. Metabolic pathways of tetraiodothyronine and triiodothyronine production by thyroid gland: a review of articles. Pak J Biol Sci 2011;14(1):1-12.
- Ruf J, Ferrand M, Durand-Gorde JM, et al. Significance of thyroglobulin antibodies cross-reactive with thyroperoxidase (TGPO antibodies) in individual patients and immunized mice. Clin Exp Immunol 1993;92(1):65-72.
- Thomas L. Thyroid function. Thyroglobulin antibodies. In: Thomas L (ed.). Deutsch: Labor und Diagnose. TH-Books, Frankfurt. 5th edition 1998:1043. English: Clinical Laboratory Diagnosis. 1st edition 1998:1021.
- Slatosky J, Shipton B, Wahba H. Thyroiditis: differential diagnosis and management. Am Fam Physician 2000;61(4):1047-1052.
- Garber JR, Cobin RH, Gharib H, et al. Clinical practice guidelines for hypothyroidism in adults: cosponsored by the American Association of Clinical Endocrinologists and The American Thyroid Association. Thyroid 2012;22(12):1200-1235.
- Iddah MA, Macharia BN. Autoimmune thyroid disorders. ISRN Endocrinol 2013:509764.

- Schmeltz LR, Blevins TC, Aronoff SL, et al. Anatabine supplementation decreases thyroglobulin antibodies in patients with chronic lymphocytic autoimmune (Hashimoto's) thyroiditis: A randomized controlled clinical trial. J Clin Endocrinol Metab 2014;99:E137-E142.
- Feldt-Rasmussen U. Analytical and clinical performance goals for testing autoantibodies to thyroperoxidase, thyroglobulin, and thyrotropin receptor. Clin Chem 1996;42(1):160-163.
- Lazarus J, Brown RS, Daumerie C, et al. 2014 European Thyroid Association guidelines for the management of subclinical hypothyroidism in pregnancy and in children. Eur Thyroid J 2014;3:76-94.
- Nam HY, Paeng JC, Chung JK, et al. Monitoring differentiated thyroid cancer patients with negative serum thyroglobulin. Diagnostic implication of TSH-stimulated anti-thyroglobulin antibody. Nuklearmedizin 2014;53(2):32-38.
- Spencer CA, Takeuchi M, Kazarosyan M, et al. Serum Thyroglobulin Antibodies: Prevalence, Influence on Serum Thyroglobulin Measurement, and Prognostic Significance in Patients with Differentiated Thyroid Carcinoma. J Clin Endocrinol Metab 1998;83(4):1121-1127.
- Spencer C. International Thyroid Testing Guidelines. National Academy of Clinical Biochemistry, August 2001;Section 3E,11-14.
- Prentice L, Kiso Y, Fukuma N, et al. Monoclonal Thyroglobulin Autoantibodies: Variable Region Analysis and Epitope Recognition. J Clin Endocrinol Metab 1995;80:977.
- Occupational Safety and Health Standards: Bloodborne pathogens. (29 CFR Part 1910.1030). Fed. Register.
- Directive 2000/54/EC of the European Parliament and Council of 18 September 2000 on the protection of workers from risks related to exposure to biological agents at work.
- Bablok W, Passing H, Bender R, et al. A general regression procedure for method transformation. Application of linear regression procedures for method comparison studies in clinical chemistry, Part III. J Clin Chem Clin Biochem 1988 Nov;26(11):783-790.

Để biết thêm thông tin, xin xem thêm hướng dẫn vận hành máy phân tích, tài liệu hướng dẫn sử dụng tương ứng, thông tin sản phẩm và tờ hướng dẫn về các thành phần cần thiết (nếu có ở nước của bạn).

Luôn sử dụng một dấu chấm (dấu chấm câu/dấu chấm hết) trong tờ hướng dẫn sử dụng để ngăn cách phần nguyên và phần thập phân của một số thập phân. Không sử dụng dấu phân cách cho hàng nghìn.

Bất kỳ sự cố nghiêm trọng nào xảy ra có liên quan đến thiết bị phải được báo cáo cho nhà sản xuất và cơ quan có thẩm quyền tại địa phương mà người sử dụng và/hoặc bệnh nhân đặt trụ sở hoặc cư trú.

Ký hiệu

Roche Diagnostics sử dụng các ký hiệu và dấu hiệu sau cùng với các ký hiệu đã liệt kê trong tiêu chuẩn ISO 15223-1 (cho Mỹ: xem dialog.roche.com để biết định nghĩa của các ký hiệu được sử dụng):

CONTENT	Thành phần hộp thuốc thử
SYSTEM	Thuốc thử có thể được sử dụng trên các máy phân tích/thiết bị
REAGENT	Thuốc thử
CALIBRATOR	Mẫu chuẩn
→	Thế tích hoàn nguyên
GTIN	Mã thương phẩm toàn cầu

Những bổ sung, xóa hoặc thay đổi được thể hiện bằng vạch thay đổi ở phần lề.

© 2021, Roche Diagnostics

09005021500V1.0

Elecsys Anti-Tg

cobas®



Roche Diagnostics GmbH, Sandhofer Strasse 116, D-68305
Mannheim
www.roche.com

+800 5505 6606

